

# Probabilidad y Estadística

Mauro Polenta Mora

## Clase 17 - Intervalos de confianza

Fecha: 14-07-2026

### Definición - Intervalos de confianza

#### Introducción

Dada una M.A.S.  $X_1, \dots, X_n$  de  $X$ , cuya función de distribución es  $F_X(x, \theta)$  siendo  $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ , en lugar de estimar un valor numérico a partir de los datos de la muestra, daremos una región (en general un intervalo) con “probabilidad tan alta como se desee” de que el verdadero parámetro pertenezca a dicha región (intervalo).

#### Definición formal 11.1

Si  $X_1, \dots, X_n$  es una M.A.S. de  $X$  cuya función de distribución es  $F_X(x, \theta)$  siendo  $\theta \in \Theta \subset \mathbb{R}$ . Dado  $\alpha \in (0, 1)$ , supongamos que  $a(X_1, \dots, X_n)$  y  $b(X_1, \dots, X_n)$  son dos estadísticos tales que:

$$\bullet P(\theta \in [a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)]) = 1 - \alpha$$

Diremos entonces que  $I = [a(X_1, \dots, X_n), b(X_1, \dots, X_n)]$  es un intervalo de confianza de nivel  $1 - \alpha$  para el parámetro  $\theta$ .

#### Observación 11.2

En la práctica el valor de  $\alpha$  (o equivalentemente el nivel de confianza  $1 - \alpha$ ) está determinado por el investigador, por lo que es un valor fijo.

## Construcción de intervalos de confianza en algunos casos particulares

### Intervalo de confianza para $\mu$ con distribución normal con $\sigma^2$ conocido

Sea  $X_1, X_2, \dots, X_n$  es una M.A.S. de  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ . Supongamos que conocemos  $\sigma^2$ , queremos construir un intervalo de confianza para el parámetro desconocido  $\mu$ . Sabemos

que por LFGN que  $\bar{X}_n \xrightarrow[n]{c.s.} \mu$ , por lo que tiene sentido formar un intervalo de la forma:

- $[\bar{X}_n - k, \bar{X}_n + k]$  para algún  $k$  que no dependa de parámetros desconocidos.

Siempre y cuando podamos hallar  $k$  de modo que  $P(\mu \in [\bar{X}_n - k, \bar{X}_n + k]) = 1 - \alpha$ . Notemos que  $\bar{X}_n \sim N(\mu, \sigma^2/n)$  por ser combinación lineal de normales. Entonces:

$$\begin{aligned}
& P(\mu \in [\bar{X}_n - k, \bar{X}_n + k]) \\
& \quad = (\text{definición de inclusión en un intervalo}) \\
& P(\bar{X}_n - k \leq \mu \leq \bar{X}_n + k) \\
& \quad = (\text{restando } \bar{X}_n \text{ y } \mu) \\
& P(-\mu - k \leq -\bar{X}_n \leq -\mu + k) \\
& \quad = (\text{multiplicando por } -1) \\
& P(\mu + k \geq \bar{X}_n \geq \mu - k) \\
& \quad = (\text{reordenando}) \\
& P(\mu - k \leq \bar{X}_n \leq \mu + k) \\
& \quad = (\text{estandarizando}) \\
& P\left(\frac{\mu - k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq Z_n \leq \frac{\mu + k - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& P\left(\frac{-k\sqrt{n}}{\sigma} \leq Z_n \leq \frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\
& \quad = (\text{recordando que } Z_n \sim N(0,1)) \\
& \Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \Phi\left(-\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) \\
& \quad = (\text{propiedades de } \Phi) \\
& \Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) - \left(1 - \Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right)\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& 2\Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 \\
& \quad = (\text{lo que queremos que se cumpla}) \\
& 1 - \alpha
\end{aligned}$$

Luego, de este último punto que obtuvimos desarrollando, podemos despejar  $k$  de la expresión para saber que valor tiene que tener:

$$\begin{aligned}
2\Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) - 1 &= 1 - \alpha \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\Phi\left(\frac{k\sqrt{n}}{\sigma}\right) &= 1 - \alpha/2 \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
\frac{k\sqrt{n}}{\sigma} &= \Phi^{-1}(1 - \alpha/2) \\
&\Leftrightarrow (\text{operatoria}) \\
k &= \frac{\Phi^{-1}(1 - \alpha/2) \cdot \sigma}{\sqrt{n}}
\end{aligned}$$

Además, llamando  $z_p = \Phi^{-1}(1 - p)$  para todo  $p \in (0, 1)$ , podemos definir el intervalo de confianza para este caso como:

$$\left[ \bar{X}_n - \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{\sigma z_{(\alpha/2)}}{\sqrt{n}} \right]$$

Esto sale bastante lindo, pero lamentablemente para el caso donde no conocemos  $\sigma^2$  no tenemos tanta suerte. Si bien los cálculos son igualmente válidos, esto que hallamos no sería un estadístico, ya que  $k$  dependería de un parámetro desconocido. Por lo tanto este razonamiento no es suficiente para construir un intervalo de confianza. Esto nos lleva a introducir dos nuevas familias de v.a.

### Definición 11.4

Se dice que  $X$  tiene una distribución  $t$ -student con  $n$  grados de libertad, y se escribe  $X \sim t_n$ , cuando tiene la siguiente densidad:

$$f_X(x) = \frac{\Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)}{\sqrt{n\pi}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{\frac{n+1}{2}}}$$

Observemos que si  $X \sim t_n$ , entonces se puede verificar que:

- $E(X) = 0$  para  $n > 1$  (si  $n \leq 1$  entonces no existe la esperanza)
- $Var(X) = \frac{n}{n-2}$  para  $n > 2$  (si  $n \leq 2$ , no admite momentos de orden 2)

### Definición 11.5

Se dice que  $X$  tiene una distribución  $\chi^2$  con  $n$  grados de libertad, y se escribe  $X \sim \chi_n^2$  cuando tiene la siguiente densidad:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{n/2}\Gamma(n/2)} x^{(n/2)-1} e^{-x/2} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Observemos que si  $X \sim \chi_n^2$ , entonces se puede verificar que:

- $E(X) = n$
- $Var(X) = 2n$

---

Ahora que definimos las dos nuevas familias de variables aleatorias, enunciemos un teorema que vamos a utilizar (pero no demostrar) para poder determinar que hacemos en el caso donde la varianza  $\sigma^2$  es desconocida.

### **Teorema 11.6**

Si  $X_1, \dots, X_n$  es una M.A.S. de  $X \sim N(\mu, \sigma^2)$  entonces:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \sim T(n-1)$$

Donde:

- $T(n-1)$  es  $t$ -student con  $n-1$  grados de libertad.
- $S_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2$ , es decir la varianza muestral.

### **Intervalo de confianza para $\mu$ con distribución normal con $\sigma^2$ desconocido**

Y ahora si, estamos en condiciones de usar todo lo que estudiamos para encontrar un intervalo de confianza de nivel  $1 - \alpha$  para  $\mu$ . Buscamos un intervalo de la forma  $[\bar{X}_n - kS_n, \bar{X}_n + kS_n]$ , operamos entonces para encontrar lo que buscamos.

$$\begin{aligned}
& P(\mu \in [\bar{X}_n - kS_n, \bar{X}_n + kS_n]) \\
& \quad = (\text{definición de entorno}) \\
& P(|\bar{X}_n - \mu| \leq kS_n) \\
& \quad = (\text{multiplicando por } \frac{\sqrt{n}}{S_n} > 0) \\
& P\left(\frac{\sqrt{n}|\bar{X}_n - \mu|}{S_n} \leq k\sqrt{n}\right) \\
& \quad = (\text{operatoria}) \\
& P\left(-k\sqrt{n} \leq \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{S_n} \leq k\sqrt{n}\right) \\
& \quad = (\text{teorema anterior}) \\
& P(-k\sqrt{n} \leq T(n-1) \leq k\sqrt{n}) \\
& \quad = (\text{distribución de } t\text{-student}) \\
& F_T(k\sqrt{n}) - F_T(-k\sqrt{n}) \\
& \quad = (\text{simetría de } t\text{-student}) \\
& 2F_T(k\sqrt{n}) - 1 \\
& \quad = (\text{la igualdad que queremos alcanzar}) \\
& 1 - \alpha
\end{aligned}$$

Luego, de este último punto que obtuvimos desarrollando, podemos despejar  $k$  de la expresión para saber que valor tiene que tener:

$$\begin{aligned}
& 2F_T(k\sqrt{n}) - 1 = 1 - \alpha \\
& \quad \Longleftrightarrow (\text{operatoria}) \\
& F_T(k\sqrt{n}) = 1 - \alpha/2 \\
& \quad \Longleftrightarrow (\text{operatoria}) \\
& k\sqrt{n} = F_T^{-1}(1 - \alpha/2) \\
& \quad \Longleftrightarrow (\text{operatoria}) \\
& k = \frac{F_T^{-1}(1 - \alpha/2)}{\sqrt{n}}
\end{aligned}$$

Llegados a este punto, podemos aliviar la notación llamando:

$$t_p(n) = F^{-1}(1 - p)$$

Donde  $F$  es la función de distribución correspondiente a una variable  $t$ -student con  $n$  grados de libertad. De esta forma nos queda el intervalo de confianza como:

$$\boxed{\left[ \bar{X}_n - \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{t_{\alpha/2}(n-1)S_n}{\sqrt{n}} \right]}$$


---

Después de esto, el teórico abarca otros casos que tienen un análisis similar a estos, solo que son muy extensos. A continuación daremos intervalos de confianza para casos particulares, sin hacer el análisis que hicimos para estos casos.

### Intervalo de confianza para $\mu$ con $\sigma^2$ desconocido para $n$ grande

Si  $X \in L^2$  y  $n$  es suficientemente grande, un intervalo aproximado es:

$$\left[ \bar{X}_n - \frac{S_n z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{S_n z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right]$$

**Nota:** Notemos que en este caso, a diferencia de los anteriores, la distribución no tiene porque ser la normal.

### Intervalo de confianza para $p$ cuando $X \sim Ber(p)$ para $n$ grande

Si  $X \sim Ber(p)$ , entonces un intervalo de confianza aproximado para  $p$  al nivel de confianza de  $1 - \alpha$  cuando  $X \sim Ber(p)$ .

$$\left[ \bar{X}_n - \frac{\sqrt{\bar{X}_n(1 - \bar{X}_n)} z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}}, \bar{X}_n + \frac{\sqrt{\bar{X}_n(1 - \bar{X}_n)} z_{\alpha/2}}{\sqrt{n}} \right]$$

### Intervalo de confianza para $\sigma^2$ en el caso en que $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

En este caso, un intervalo de confianza aproximado para  $\sigma^2$  al nivel de confianza de  $1 - \alpha$  es:

$$\left[ \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)} \right]$$

Donde  $\chi_p^2(n) = F^{-1}(1 - p)$ , con  $F$  es la función de distribución que corresponde a una distribución  $\chi_n^2$ .